

Polysorbate 80 · Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate

CAS 9005-65-6 | EC 500-018-3 | Non-DG (kein Gefahrgut) | HLB-Wert: 15 | Emulgator / Lösungsvermittler

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisches und des Unternehmens**1.1 Produktidentifikator****Produktname:** Polysorbate 80**IUPAC-Name / Synonym:**Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate; Tween 80;
Polysorbatum 80 (Ph. Eur.)**CAS-Nr.:** 9005-65-6**EG-Nr.:** 500-018-3**REACH:**Polymer/polymerischer Stoff; Vorregistrierung prüfen; ggf.
freigestellt gem. REACH Art. 2 Abs. 7b**HLB-Wert:** 15 (stark hydrophil)**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen****Verwendungsbereich:**Emulgator und Lösungsvermittler in Kosmetik,
Pharmazeutika, Lebensmitteln (E 433), Tierarzneimitteln**Nicht empfohlen:**

Verwendung als Direktinjektion ohne medizinische Aufsicht

1.3 Angaben zum Sicherheitsdatenblatt-Lieferanten**Unternehmen:** BERGBAD Wellness GmbH**Adresse:**Poppenbütteler Bogen 92
22399 Hamburg, Deutschland**Telefon:** +49 178 1895648**E-Mail:**

tobias.huebner@bergbad.com

USt-ID: DE343593526**HRB:** 168678 (AG Hamburg)**1.4 Notrufnummer****Notarzt / Vergiftung:****+49 30 19240** (BfR – Giftnotruf Berlin)**Alternativ:**

0761 19240 (Freiburg) · 089 19240 (München)

Allgemeiner Notruf: 112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches (gemäß CLP/GHS, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz	Signalwort
Schwere Augenreizung	Kategorie 2	H319	Achtung

Flammpunkt >200°C → **nicht entzündlich** nach CLP/GHS Klasse 3 (Grenzwert 60°C). Keine Einstufung als brennbare Flüssigkeit. Milde Augenreizung (H319) bei direktem Kontakt möglich; Haut- und Atemwegsreizung i.d.R. nur bei längerer Exposition relevant.

2.2 Kennzeichnungselemente



GHS07
Ausrufezeichen

ACHTUNG

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch Hände und betroffene Haut gründlich waschen.

P280 Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3 Sonstige Gefahren

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft (REACH Anhang XIII). Flammpunkt >200°C – bei Raumtemperatur nicht entzündlich und keine Brandgefahr. Keine endokrine Disruptorwirkung bekannt. Keine SVHC-Einstufung.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

3.1 Stoff

Polysorbate 80 ist ein polymerisches nichtionisches Tensid, hergestellt durch Ethoxylierung von Sorbitanmonooleat mit ca. 20 Mol Ethylenoxid. Polymolekulare Substanz (UVCB-ähnlich).

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Gehalt	Einstufung (CLP)
Polysorbate 80 (Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate)	9005-65-6	500-018-3	≥ 99,0 %	Eye Irrit. 2 (H319)

Vollständiges Analysezertifikat (CoA) auf Anfrage erhältlich. Fettsäuregehalt (Ölsäure, C18:1) typischerweise ≥ 58 %.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Maßnahmen nach Expositionswegen

EINATMEN: Person an die frische Luft bringen. Bei normaler Raumtemperatur kaum Dampfbildung; bei erhöhten Temperaturen (Verarbeitung) für Lüftung sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

HAUTKONTAKT: Haut mit Wasser und Seife waschen. Polysorbate 80 ist hautverträglich; bei empfindlicher Haut auf Rötungen achten. Kontaminierte Kleidung wechseln.

AUGENKONTAKT: Sofort mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Augenlider offen halten, Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltender Reizung (H319) Augenarzt aufsuchen.

VERSCHLUCKEN: Keine akute Gefahr (geringe orale Toxizität). Mund ausspülen; 1–2 Gläser Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome

Augen: Rötung, Tränenfluss, Brennen (reversibel, H319).

Haut: Üblicherweise keine Reizung; bei empfindlicher Haut mögliche leichte Rötung.

Verschlucken: Bei größeren Mengen möglicherweise leichte gastrointestinale Beschwerden (Übelkeit, Durchfall). LD₅₀ (Ratte, oral): >25.000 mg/kg – praktisch ungiftig.

Inhalation: Bei Raumtemperatur kein relevanter Dampfdruck. Nebel/Aerosol kann Atemwege leicht reizen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe

Bei anhaltender Augenreizung: Augenarzt aufsuchen. Symptomatische Behandlung. Kein spezifisches Antidot erforderlich. Giftnotruf: **030 19240**.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Trockenpulver, Schaum, Wassernebel

Ungeeignete Löschmittel: Starker Wasserstrahl direkt auf brennendes Material

5.2 Besondere Gefährdungen

Flammpunkt >200°C; Zündtemperatur ca. 360°C. **Nicht entzündlich unter Normalbedingungen.** Bei Verbrennung: CO, CO₂, Aldehyde, organische Verbindungen.

5.3 Besondere persönliche Schutzmaßnahmen für Brandbekämpfer

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) und vollständige Schutzausrüstung tragen. Behälter mit Wassernebel kühlen. Kontaminiertes Löschwasser nicht in Kanalsystem oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Maßnahmen

Bereich belüften. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Rutschgefahr durch viskose Flüssigkeit beachten. Nicht betroffene Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eintrag in Kanalsystem, Gewässer und Boden möglichst verhindern (biologisch abbaubar; größere Mengen können Wasserorganismen beeinträchtigen). Bei größeren Mengen zuständige Behörden informieren.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Kleine Mengen: Mit inerten saugfähigen Materialien (Sand, Erde, Vermiculit, Sägespäne) aufnehmen und in gekennzeichneten Behältern sammeln.

Größere Mengen: Flüssigkeit auffangen/eindämmen. Bereich mit Wasser/Seifenwasser nachwaschen. Entsorgung gemäß Abschnitt 13.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: Abschnitt 8 | Entsorgung: Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

GMP und gute Industriehygiene anwenden. Augenschutz tragen (Spritzgefahr wegen viskoser Konsistenz). Hautkontakt vermeiden. Nicht essen, trinken oder rauchen am Arbeitsplatz. Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich (nicht brennbar unter Normalbedingungen).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Kühl (5–25°C), trocken und gut belüftet lagern. Fest verschlossen in Originalbehältern aufbewahren (Kunststoff-IBC oder Metallfass). Vor direktem Sonnenlicht schützen (Oxidation der Fettsäureanteile). Luftkontakt minimieren. Von starken Oxidationsmitteln und starken Säuren/Basen getrennt lagern. Lagerklasse: LGK 13 (nicht brennbare Flüssigkeiten).

7.3 Spezifische Endanwendungen

Emulgator (HLB 15) und Lösungsvermittler. Einsatz gemäß Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009, Ph. Eur. und Lebensmittelrecht (E 433).

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Grenzwerte

Substanz	CAS	Grenzwert / DNEL	Bemerkung
Polysorbate 80	9005-65-6	Kein AGW festgesetzt (TRGS 900, BAuA 2025)	Polymer/Tensid; kein regulatorischer Grenzwert etabliert

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

 **Augenschutz:** Schutzbrille oder Gesichtsschutz (EN 166) bei Spritz- oder Aerosolrisiko. Bei Schüttarbeiten unbedingt tragen.

 **Handschutz:** Bei längerem Kontakt Nitrilhandschuhe empfohlen (EN 374). Polysorbate 80 ist hautverträglich, aber Handschuhe schützen vor Rutschgefahr und sensiblen Hauttypen.

 **Körperschutz:** Normale Arbeitskleidung; bei Großmengenhandhabung Schürze empfohlen (Rutschgefahr durch Bodenverschmutzung).

 **Atemschutz:** Bei Raumtemperatur in der Regel nicht erforderlich (sehr niedriger Dampfdruck). Bei Erhitzung (Schmelze, Verarbeitung >80°C) oder Aerosolbildung: Halbmaske mit P2-Filter (EN 140).

 **Technische Maßnahmen:** Bei Verarbeitung bei erhöhten Temperaturen lokale Absaugung. Augenduschen in Reichweite bereitstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert	Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand (20°C)	Viskose Flüssigkeit	Dichte (20°C)	1,06–1,09 g/cm ³
Farbe	Gelb bis gelblich-braun	Viskosität (25°C)	ca. 300–500 mPa·s (viskose Flüssigkeit)
Geruch	Charakteristisch, mild fettig	HLB-Wert	15,0 (hydrophil)
Flammpunkt	>200°C (geschlossener Tiegel) – nicht brennbar	Löslichkeit in Wasser	Löslich (klare bis leicht trübe Lösung)
Zündtemperatur	ca. 360°C	Löslichkeit (Ethanol)	Löslich in Ethanol und org. Lösungsmitteln
Siedepunkt / -bereich	>100°C (Zersetzung bei hohen T)	pH (10 % wässrig)	ca. 5–7
Schmelzpunkt	ca. 5–8°C (kann unter Raumtemperatur erstarren)	log Kow	Nicht bestimmt (polymere Substanz)
Dampfdruck (20°C)	Vernachlässigbar (<0,001 hPa)	Ionizität	Nichtionisch

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährliche Reaktivität bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Lagerung.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil bei vorschriftsmäßiger Lagerung (kühl, trocken, luftdicht). Mäßig oxidationsempfindlich im Bereich der Ölsäurekette – Lagerung unter Stickstoff empfohlen bei langer Aufbewahrung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. Keine Polymerisation. Bei Erhitzung über Zersetzungstemperatur: Bildung reizender Dämpfe.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Hitze (>150°C), offene Flammen, starke Oxidationsmittel, direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit.

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, starke Säuren (Hydrolyse), starke Basen, Halogene.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung: CO, CO₂, Aldehyde, organische Säuren.
Bei thermischer Zersetzung: Reizstoffe.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Daten
Akute Toxizität (oral)	LD ₅₀ (Ratte, oral): >25.000 mg/kg KG (praktisch ungiftig, WHO Klasse 5). Keine Einstufung als akut toxisch.
Akute Toxizität (dermal)	LD ₅₀ (Ratte, dermal): >2.000 mg/kg KG. Nicht eingestuft.
Hautkontakt	Praktisch nicht hautreizend. Kein Sensibilisierungspotenzial bekannt. Gut verträglich für Haut (daher breiter Einsatz in Kosmetika).
Augenkontakt	Verursacht schwere Augenreizung (H319), reversibel. Rötung, Tränenfluss, Brennen bei direktem Kontakt.
Einatmen	Bei Raumtemperatur kein relevanter Dampfdruck. Aerosol/Nebel kann Atemwege leicht reizen.
Kanzerogenität / CMR	Keine karzinogenen, mutagenen oder reproduktionstoxischen Wirkungen bekannt. Nicht als CMR eingestuft. Keine SVHC-Einstufung.
Chronische Toxizität	NOAEL (90-Tage, Ratte, oral): ≥1.000 mg/kg/Tag. Breiter Einsatz in Lebensmitteln (E 433) mit ADI von 25 mg/kg/Tag (EFSA).

Quellen: ECHA C&L-Inventar; EFSA JECFA; PubChem CID 5284384; Cosmetics Europe Safety Data.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Organismus	Endpunkt	Wert
Fisch (akut)	LC ₅₀ (96 h)	>100 mg/L
Daphnia magna	EC ₅₀ (48 h)	>100 mg/L
Algen	ErC ₅₀ (72 h)	>100 mg/L

→ Keine Einstufung als gewässergefährdend erforderlich (>100 mg/L). Kein H411.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologisch gut abbaubar (BOD/COD >60 %; OECD 301). Keine persistente Anreicherung erwartet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Hydrophil (HLB 15); log Kow nicht bestimmbar. Geringes Bioakkumulationspotenzial.

12.4 Mobilität im Boden

Hydrophil und wasserlöslich → hohe Mobilität im Boden möglich. Biologischer Abbau verhindert Anreicherung.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft (hohe biologische Abbaubarkeit, kein Bioakkumulationspotenzial).

12.6 Endokrine Eigenschaften

Nicht als endokriner Disruptor eingestuft.

12.7 Sonstige schädliche Wirkungen

WGK 1 (schwach wassergefährdend – Einstufung basierend auf Tenseideigenschaft). Freisetzung größerer Mengen in Gewässer vermeiden (Schaumbildung, Beeinträchtigung des Sauerstoffhaushalts).

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlungsverfahren

Produkt: Kleine Mengen biologisch abbaubar; größere Mengen einer zugelassenen Entsorgungsfachanlage oder kommunalen Kläranlagen (nach behördlicher Freigabe) zuführen. Nicht unkontrolliert in die Kanalisation einleiten.

AVV-Schlüssel: 07 06 01* (wässrige Waschflüssigkeiten) oder 20 01 29* (Tensid-haltige Abfälle) je nach Verwendungszustand.

Behälter: Vollständig entleerte Kunststoffbehälter/IBC dem Recycling zuführen. Restmengen wie das Produkt behandeln.

Vorschriften: KrWG, AVV, WHG, lokale Vorschriften beachten.

Hinweis: Aufgrund guter biologischer Abbaubarkeit sind vereinfachte Entsorgungswege möglich – lokale Behörden konsultieren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

✅ **NON-DG (Non-Dangerous Goods):** Polysorbate 80 ist **kein Gefahrgut**. Keine UN-Nummer, keine Gefahrgutklasse, keine Verpackungsgruppe erforderlich. Flammpunkt >200°C – keine Einstufung nach ADR/RID/IMDG/IATA als entzündliche Flüssigkeit.

Regelwerk	UN-Nr.	Offizielle Benennung	Klasse	Verpackungsgruppe	Bemerkung
ADR / RID	Nicht reguliert	–	–	–	Non-DG
IMDG (See)	Nicht reguliert	–	–	–	Non-DG; kein Meeresschadstoff
IATA (Luft)	Nicht reguliert	–	–	–	Non-DG

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen: Behälter dicht verschlossen halten. Bei Leckagen Kontamination von Böden verhindern (Rutschgefahr durch viskose Substanz).

14.7 Hinweis: Keine Sondervorschriften für Massenguttransporte gemäß MARPOL Anhang II oder IBC-Code.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

EU-Verordnungen:

- REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Anhang II (geändert durch (EU) 2020/878)
- CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 – Einstufung: Eye Irrit. 2 (H319)
- Kosmetik-VO: (EG) Nr. 1223/2009 – Polysorbate 80 zugelassen (nicht eingeschränkt)
- Lebensmittelrecht: E 433 (Verordnung (EG) Nr. 1333/2008) – ADI 25 mg/kg/Tag (EFSA)
- Arzneimittel: Ph. Eur. Monographie 0428 (Polysorbatum 80)

Deutsche Vorschriften:

- GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (nur H319, minimale Anforderungen)
- WHG / VAWs (WGK 1 – schwach wassergefährdend)
- KrWG / AVV (Entsorgung)
- TRGS 510: Lagerung (LGK 13 – nicht brennbare Flüssigkeiten)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für diesen Stoff nicht durchgeführt (kein verpflichtender CSR bei aktueller Einstufung und Volumen unter REACH-Schwellenwert).

WGK: WGK 1 (schwach wassergefährdend)

VOC-Gehalt: Nicht zutreffend (nicht flüchtig unter Normalbedingungen)

SVHC-Kandidatenliste: Keine SVHC-Stoffe enthalten (Stand: 20.05.2026)

Anhang XVII REACH: Keine Beschränkungen für Polysorbate 80.

Kosmetik-Annexe: Nicht gelistet in Annexe II (verboten), III (eingeschränkt) oder IV–VI.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständige Texte der H-Sätze

H319	Verursacht schwere Augenreizung
-------------	---------------------------------

Abkürzungen: ADI – Acceptable Daily Intake · AGW – Arbeitsplatzgrenzwert · BCF – Biokonzentrationsfaktor · CMR – karzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch · DNEL – Derived No-Effect Level · EFSA – European Food Safety Authority · GHS – Globally Harmonized System · HLB – Hydrophilic-Lipophilic Balance · JECFA – Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives · Ph. Eur. – Europäisches Arzneibuch · PSA – Persönliche Schutzausrüstung · SVHC – Substance of Very High Concern · WGK – Wassergefährdungsklasse

Quellenangaben und Revisionsverlauf

Version	Datum	Änderung
1.0	20.05.2026	Erstausgabe im BERGBAD-Standardformat gemäß REACH Anhang II (EU) 2020/878

Quellen: ECHA C&L-Inventar (Polysorbate 80, CAS 9005-65-6); PubChem CID 5284384; EFSA JECFA Monograph; Cosmetics Europe Ingredient Database; Ph. Eur. 10th Ed. (Polysorbatum 80); BAuA TRGS 900 (2025); ADR 2025.

Schulungshinweis: Personen, die mit diesem Stoff umgehen, sollten Grundkenntnisse in der Handhabung von Chemikalien besitzen. Spezielle Gefahrstoffschulung für minimale Einstufung (nur H319).

Haftungshinweis: Die Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen der Information über Sicherheitsmaßnahmen. Die Informationen beschreiben keine Produktgarantie. Für abweichende Verwendungen ist der Anwender selbst verantwortlich.